XHS-HKDSE 营销自动化平台

使用教程 v1.0

5 个 Agent 协作·ByteDance Seedream 4.5 出图
一次启动 10 篇带封面草稿·一键批量发小红书

使用流程一句话总结

打开浏览器 → 配置 Key → 扫码登录小红书 →
输入 N 个选题 → 泡杯咖啡 → 回来挑顺眼的批量发

質心教育科技有限公司·HKDSE 全科补习与升学指导

April 18, 2026

Contents

1 这是什么 **2**
- 1.1 核心能力 . . . 2
- 1.2 5 个 Agent 是怎么分工的 . . . 2

2 准备工作 (只做一次) **2**
- 2.1 Step 1 ·启动 xhs-mcp (本地登录服务) . . . 2
- 2.2 Step 2 ·启动 Studio Web App . . . 2
- 2.3 Step 3 ·填配置 (一次性) . . . 3

3 核心用法 A ·批量出 10 篇带图草稿 **3**
- 3.1 Step 1 ·切到「 Agents」tab, 展开「 批量模式」 . . . 3
- 3.2 Step 2 ·在主题列表里, 每行一个选题 . . . 3
- 3.3 Step 3 ·设置参数 . . . 3
- 3.4 Step 4 ·点「 启动批量」 . . . 4

4 核心用法 B ·挑稿 + 批量发布 **4**
- 4.1 Step 1 ·切到「 草稿」tab . . . 4
- 4.2 Step 2 ·检查内容 (3 件事) . . . 4
- 4.3 Step 3 ·批量发布 . . . 4

5 核心用法 C ·单篇精修 (高优需求) **4**

6 Seedream 4.5 出图效果示例 **5**

7 常见问题排查 **5**
- 7.1 右上角 chip 显示 □ 未登录 . . . 5
- 7.2 封面文字渲染错 . . . 5
- 7.3 批量跑到一半某个 run 卡住 . . . 6
- 7.4 发布失败 / 提示风控 . . . 6
- 7.5 OpenRouter 余额不够 . . . 6

8 进阶: 改 Agent Prompt **6**

9 一页流程速查 **6**

1 这是什么

XHS-HKDSE 是一个**多 Agent 协作**的小红书内容自动化平台, 专为 **HKDSE 教育推广**场景定制.

1.1 核心能力

- **自动选题研究**: TrendScout 抓取小红书同类爆款 + Tavily 搜索热点
- **自动写稿**: Strategist 出 brief → Writer 写正文 → Critic 审稿打分 → Reviser 自动修订 (最多 3 轮)
- **自动出图**: CoverDesigner 用 ByteDance Seedream 4.5 生成 1 封面 + 2 正文图 (中文小字渲染准确)
- **自动事实核查**: Critic 反查 `[source: ]` 占位符并自动回填来源 URL
- **批量模式**: 输入 10 个选题, 并发跑 3 个 workflow, 完事进「 草稿」tab
- **一键发布**: 选中草稿 → 批量发布按钮 → 自动间隔 6s 顺序推到小红书

1.2 5 个 Agent 是怎么分工的

TrendScout	抓 5 篇同类爆款, 提取 hook / 句式 / 标签
Strategist	综合上面输出 brief: 角度 / 钩子 / 6 段大纲 / 封面概念
Writer	按 brief 写 800–1200 字正文 + 标题 + 标签
Critic	4 个维度打分 (合规/事实/读感/平台契合), 标 `[source: ]` 占位
Reviser	按 Critic 意见修订, Critic 再审, 通过即停 (最多 3 轮)
CoverDesigner	出 3 张图 (cover 3:4 + body_1 1:1 + body_2 1:1)

2 准备工作 (只做一次)

2.1 Step 1 ·启动 xhs-mcp (本地登录服务)

第一次启动需要扫码登录小红书; cookie 会缓存在 `xhs-mcp/cookies.json`, 之后不用再扫.

```
cd /Users/lance/marketing/xhs-hkdse/xhs-mcp
./xiaohongshu-login-darwin-arm64
```

- 终端会弹一个 Chromium 窗口 + 打印一个二维码
- 用手机小红书 App 扫码 (设置 → 我 → 扫一扫)
- 看到 登录成功! 即可关闭

然后启动 MCP 服务 (新开一个 terminal):

```
cd /Users/lance/marketing/xhs-hkdse/xhs-mcp
./xhs-mcp serve --port 18060
```

保持这个 terminal 开着. 服务跑在 `http://localhost:18060/mcp`.

2.2 Step 2 ·启动 Studio Web App

新开一个 terminal:

```
cd /Users/lance/marketing/xhs-hkdse/webapp
source .venv/bin/activate
python app.py
```

看到 `Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080` 就行了, 浏览器打开:

`http://localhost:8080/studio`

2.3 Step 3 · 填配置 (一次性)

进入 Studio → 切到 **配置** tab, 填以下字段:

OpenRouter / OpenAI Key	`sk-or-v1-...` (LLM 用; 已经填好就跳过)
Base URL	`https://openrouter.ai/api/v1`
主力模型	`anthropic/claude-sonnet-4.5` (推荐)
Tavily Key	`tvly-...` (可选, 事实核查时用)
Jina Key	`jina_...` (可选, 网页阅读)
xhs MCP URL	`http://localhost:18060/mcp`

1. 点 **验证模型**看 LLM 通不通
2. 点 **测试登录**看 xhs-mcp 通不通 (右上角 chip 应变绿: ▯ 已登录)
3. 点 **保存配置**

图像生成 (Seedream 4.5) 复用 OpenRouter Key. 单张图 $0.04, 一篇草稿 3 张约 $0.12 (¥0.85). 全程帐单走 OpenRouter, 不用单独再开账户.

3 核心用法 A · 批量出 10 篇带图草稿

这是最常用的玩法, 也是平台最大的价值点.

3.1 Step 1 · 切到「Agents」tab, 展开「批量模式」

3.2 Step 2 · 在主题列表里, 每行一个选题

支持 关键词 | 主题 | 科目 | 方向格式 (后三段可省). # 开头的行是注释会被跳过.

```
DSE 中文 Paper 1 阅读策略 | 中文 | soft_dry_goods
DSE 英文 Paper 2 写作高分模板 | 英文 | hard_dry_goods
DSE 数学 Paper 1 拣分策略 | 数学
# 下面是注释, 会被跳过
DSE 通识答题框架
DSE 物理力学常错题
DSE 化学有机推断套路
DSE 生物 SBA 实验报告模板
DSE BAFS 财务比率公式表
JUPAS Band A 选科避坑
DSE 中文 5** 范文结构拆解
```

3.3 Step 3 · 设置参数

- **workflow**:
  - 完整 (含研究 + 封面) — 推荐, 5 个 agent 全跑, 单篇 ~3 分钟

  - 快速（无研究）—跳过 TrendScout, 单篇 ~90 秒
- **并发数**: 默认 3 (太高会撞 OpenRouter rate limit, 建议 2–4)
- **默认科目**: 行里没写科目时用这个

3.4 Step 4 · 点「启动批量」

1. 下方 `batch_status` 区域出现网格状卡片, 实时显示每个 run 的进度
2. 单条卡片状态: `queued` → `running` → `done` / `failed`
3. 完成的 run 会自动把草稿写到「草稿」tab, 不用刷新

> 此时可以**放心去喝咖啡**. 10 个选题并发 3, 全部跑完大约 12–15 分钟. 跑的过程也可以刷新页面, 状态从后端拉取不会丢.

4 核心用法 B · 挑稿 + 批量发布

4.1 Step 1 · 切到「草稿」tab

每条草稿卡片显示:

- 标题 / 摘要 / 标签
- 3 张缩略图 (封面 + 2 正文图)
- Critic 评分 (合规/事实/读感/平台契合)
- `[source: ]` 是否已自动填 URL (带黄底高亮的 `TODO_MANUAL` 表示没找到来源, 需手工补)

4.2 Step 2 · 检查内容 (3 件事)

1. **看封面图**: Seedream 4.5 中文文字基本不会错, 但偶尔字号/构图不理想 → 在草稿里点编辑可重新生图
2. **看正文**: 通读一遍, 改错别字 / 删掉不喜欢的句子
3. **看 source**: 如果有黄色 `TODO_MANUAL` 行, 自己 google 一下, 把 URL 填进 `[source: 这里]`

4.3 Step 3 · 批量发布

1. 顶部勾选 ☑ 全选, 或单独勾选要发的草稿 (按钮上会显示数量: ▯ 批量发布选中 (5))
2. 点 **批量发布选中**
3. 系统按 6 秒间隔逐条调用 xhs-mcp 发布
4. 草稿状态从 `draft` → `published`, 失败的会标红可以单独重试

> **首次发布前强烈建议**: 先单独发 1–2 篇验证, App 里看效果 OK 再批量发. 小红书有同 IP 短时高频发布的限频风险.

5 核心用法 C · 单篇精修 (高优需求)

如果想为某个重点活动 (例如放榜日) 精雕细琢一篇:

1. 切到「Agents」tab (不展开批量)
2. 选 workflow = ▯ 完整流程 (5 agents)

3. 填 **关键词** (TrendScout 用), **主题** (Strategist+Writer 用), 选科目和方向
4. Top N 设 5 (抓更多同类爆款, 研究更深)
5. 点 **启动 workflow**
6. 右侧 timeline 实时刷 agent 事件 (`tool_call` / `llm_response` / `critic_score`)
7. 跑完后产物在右侧 Run 产物: research_pack / brief / draft / critic_report 都能看

单篇模式适合: (1) 调试新 agent prompt, (2) 重要稿件人肉看每一步输出, (3) 出问题时 debug. 日常出量还是用批量模式.

6 Seedream 4.5 出图效果示例

下面这张是 Seedream 4.5 直接出的封面 (无后期 PS), 注意中文文字、emoji 都准确渲染:

prompt 写得好不好直接决定出图质量. CoverDesigner agent 已经按 Seedream 的最佳实践调好了:

- 用中文 prompt (不再像 Gemini 时期要英文)
- 要在画面里出现的文字用引号包起来
- 标明每段文字的: 内容 / 颜色 / 字号 / 位置
- 给视觉元素清单, 别堆形容词

7 常见问题排查

7.1 右上角 chip 显示 未登录

1. 点 chip 强制刷新一次
2. 还是红 → 检查 xhs-mcp 是不是在跑 (`lsof -i:18060`)
3. 重新跑 `./xiaohongshu-login-darwin-arm64` 扫码

7.2 封面文字渲染错

1. Seedream 4.5 已经把错字率压到 5% 以下, 偶尔遇到点重新生图按钮即可

2. 持续错 → 检查 prompt 里是不是写了奇怪符号 (#FFD400 这种 hex 会被当成文字渲染)

7.3 批量跑到一半某个 run 卡住

1. 这个 run 卡片会显示 `running` 超过 5 分钟
2. 不影响其他 run, 完成的草稿照常进入「 草稿」
3. 卡住的 run 在「 历史」tab 可以看具体错误日志

7.4 发布失败 / 提示风控

1. 单条间隔太短 → 改 `studio.js` 里的 6000ms 为 10000ms
2. 内容触发关键词风控 → 看错误信息, 改掉敏感词重发
3. 帐号本身被限流 → 隔天再试, 或换帐号 (多帐号 v2 支持)

7.5 OpenRouter 余额不够

1. LLM 调用失败会在 timeline 显示 `402 Insufficient credits`
2. 去 openrouter.ai/credits 充值即可
3. 估算成本: Claude Sonnet 4.5 单篇约 $0.05; Seedream 3 张 $0.12; 合计 ≈ $0.17 / 篇

8 进阶: 改 Agent Prompt

所有 agent 的 system prompt 都在 `webapp/agents.yaml`, 改完保存即可热生效 (FastAPI 自动 reload).

例如要让 **封面设计师**更激进:

```
# 编辑 webapp/agents.yaml
# 找到 - id: cover_designer
# 改 system_prompt 里的具体要求, 例如:
#   - 主标题字号: 整张图宽度 80% 以上
#   - 配色固定为黄黑或红黑 (品牌色)
#   - emoji 限定在: □ □ □
```

改 prompt 时建议先复制原文备份. 出问题可以删掉 `cover_designer` 那一段, 重启 app 会从 `specs.py` 的 `DEFAULT_SPECS` 自动重新生成默认版.

9 一页流程速查

日常一键出量 SOP

开机后第一次:
跑 xhs-mcp serve　跑 webapp　浏览器开 `:8080/studio`　验登录绿灯

出 10 篇带图带 source 草稿:
Agents tab → 展开　批量 → 贴 10 行选题 → 完整流程 → 并发 3 → 启动 → 等 15 分钟

挑稿发布:
草稿 tab → 看图 / 看文 / 补 source → 全选或勾选 →　批量发布

出问题:

历史 tab 看 run 日志, 或 terminal 看 `webapp/app.log`

祝出量顺利, *Marketing* 同事下班早.